

COBI : CODE BRIDGE

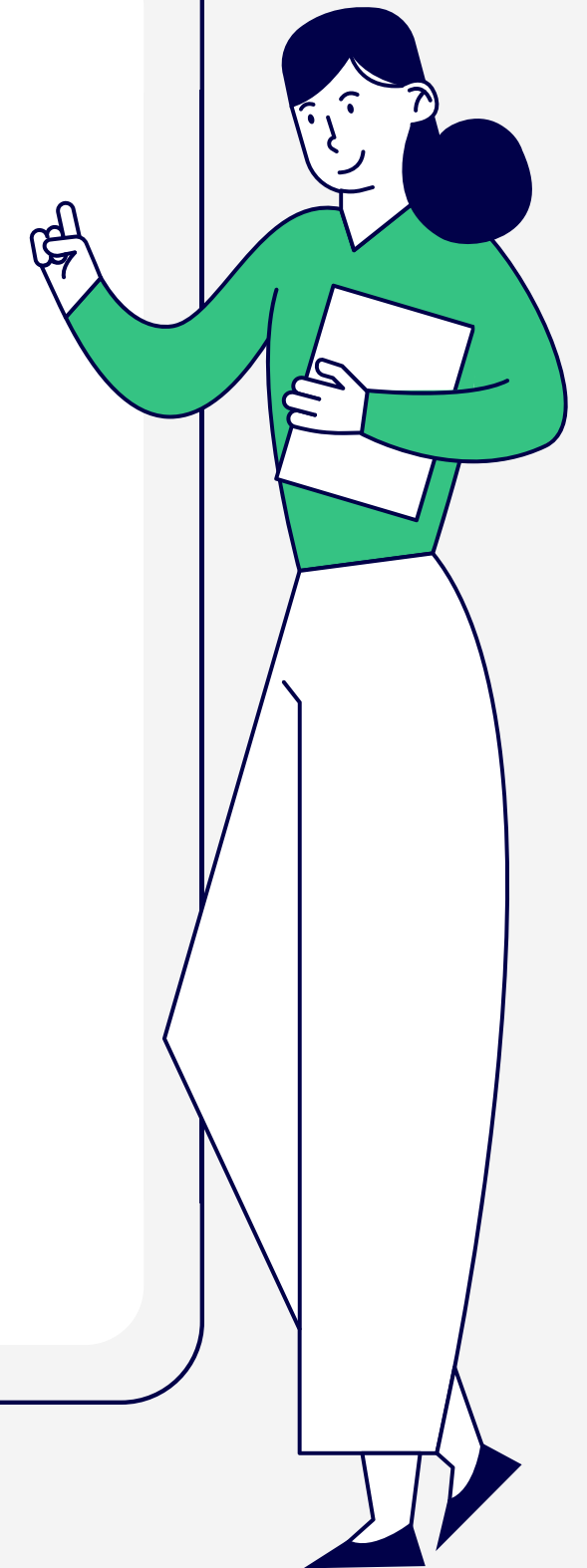
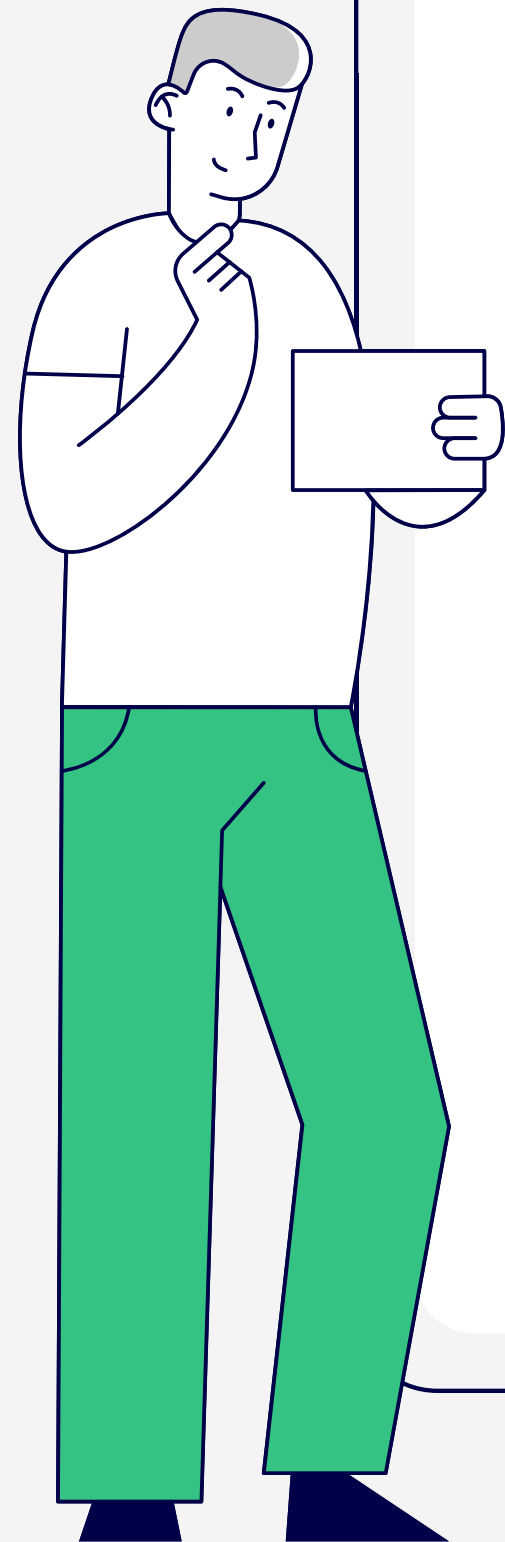


개발자와 비개발자의 협업 시어시스턴트

CoBi

안수빈 | 이민아

서울시 매력일자리



CONTENTS

목차 안내

01 서비스 개요
배경 및 기대 효과

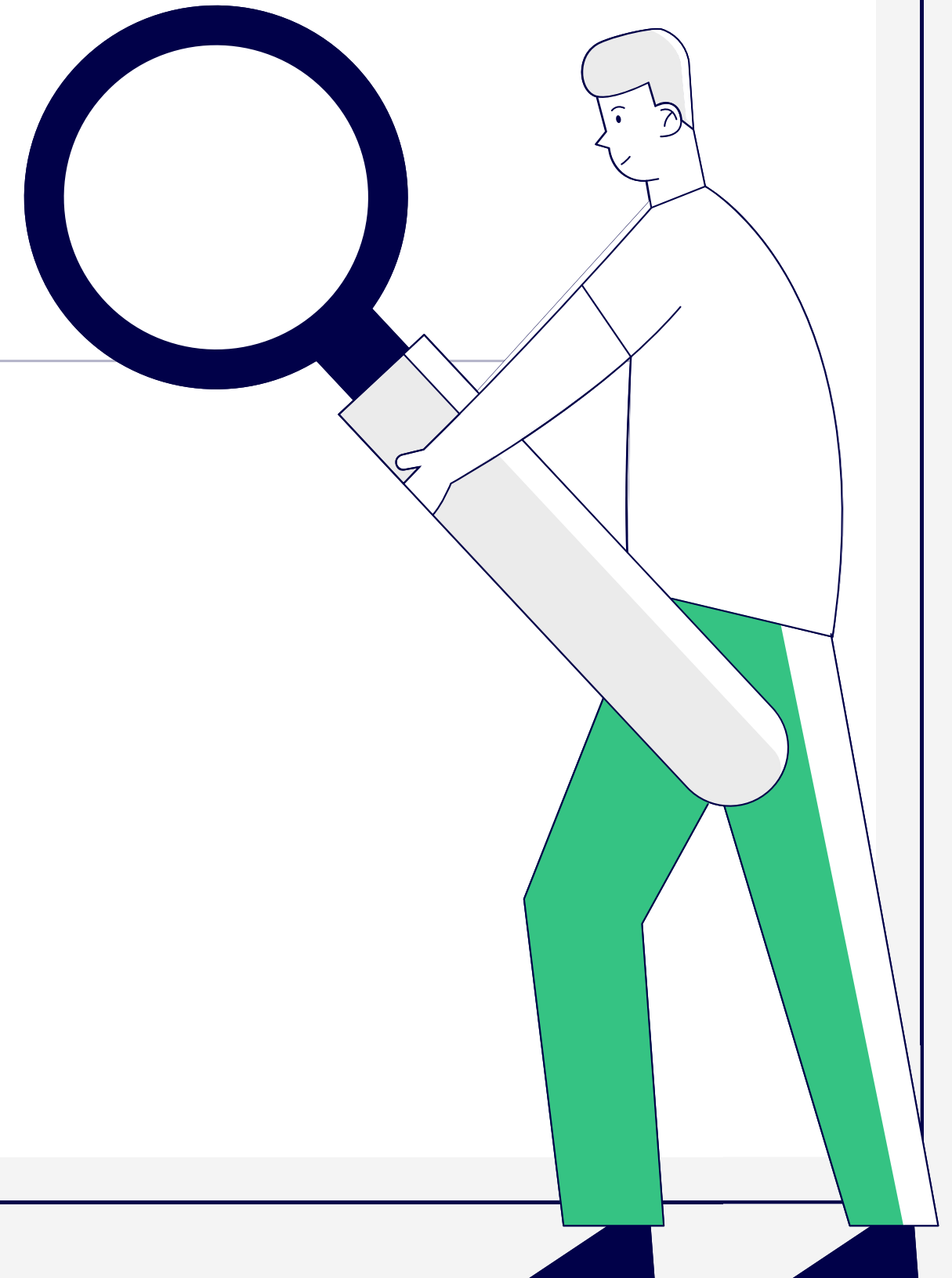
02 시장 및 경쟁 분석
타겟 사용자 & 유사 서비스

03 서비스 기능 정의
유저 플로우

04 기술 요건
기술 스택

05 백엔드 설계
아키텍처 & 핵심 기능

06 프론트 설계
서비스 시연 & 개발 고려사항



01 서비스 개요

개발자 & 비개발자 협업 어시스턴트

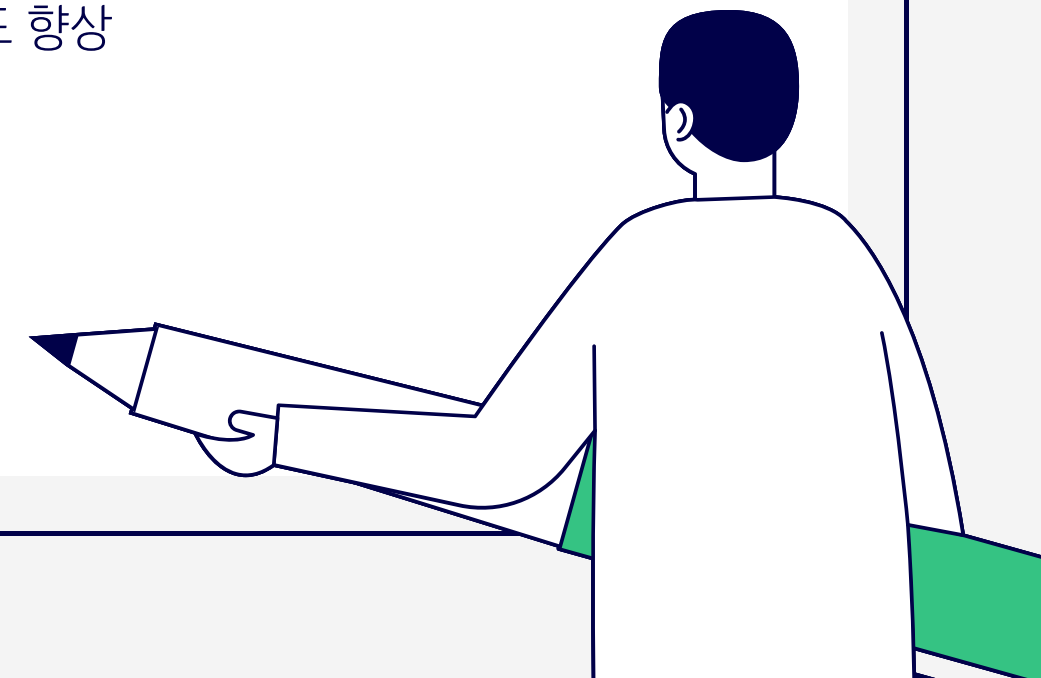


➤ 문제 배경

- 실무에서 개발자와 비개발자 간 소통 어려운 상황 비일비재
- 예) 개발자가 기능 구현 어려움 설명 시, 기획자/디자이너의 납득 어려움
- 용어 차이로 인한 커뮤니케이션 비용 증가

➤ 기대 효과

- 코드 → 로직 → 직군별 맞춤 업무 도구로 자동 변환
- 개발자와 비개발자간의 커뮤니케이션 비용 감소
 - 비개발자가 개발자에게 요구
 - 개발자의 요구사항 이해도 향상
- 테스트 및 정책 정의 자동화



02 시장 및 경쟁 분석

타겟 사용자



PM

기능 / 정책 이해



디자이너

UI 상태 및 UX 흐름 이해



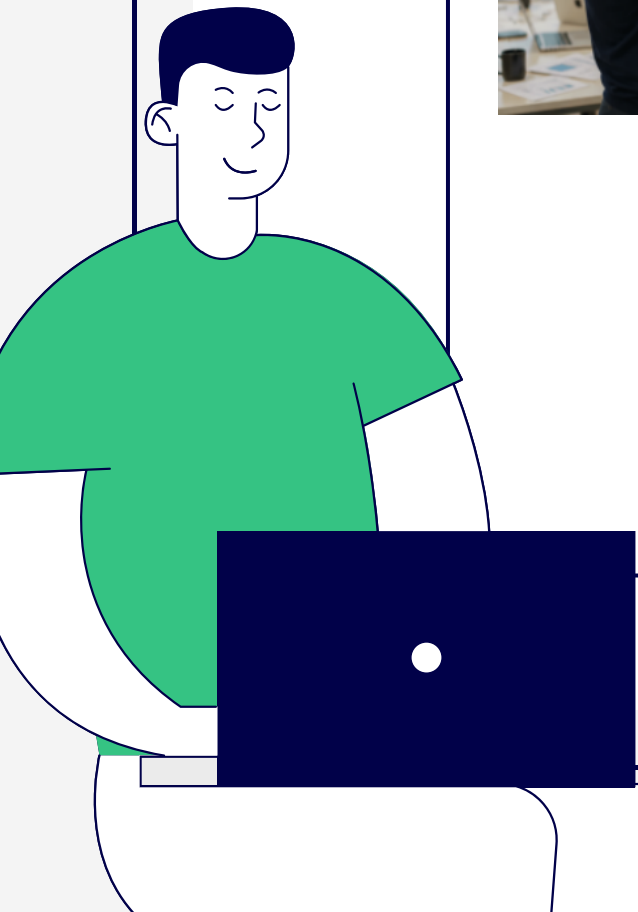
QA

테스트 케이스 생성



CS

고객 응대 기준 이해

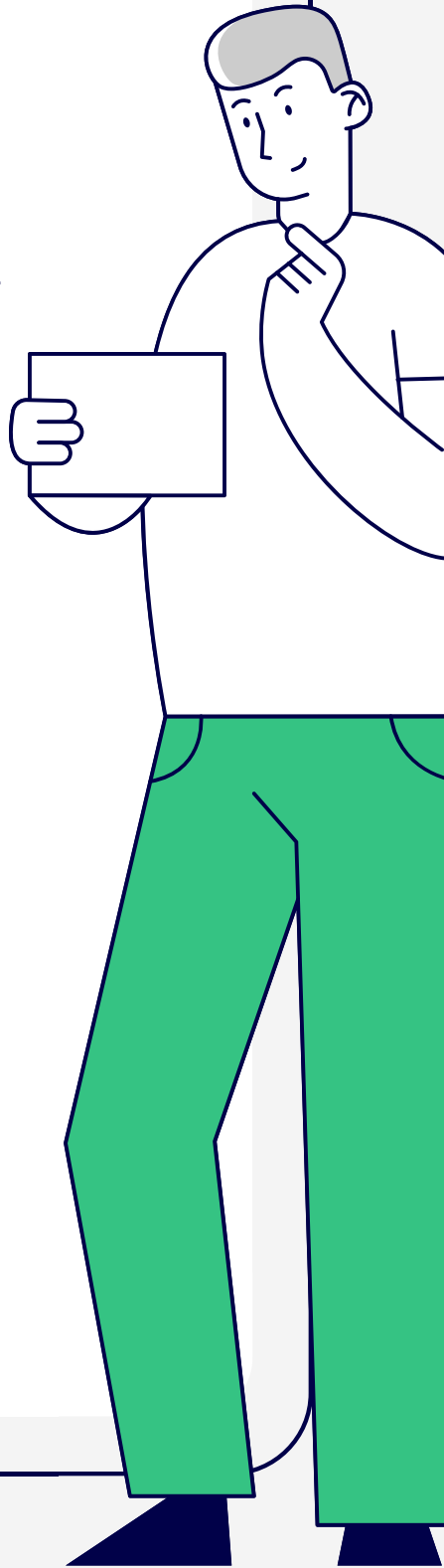


02 시장 및 경쟁 분석

유사 서비스와의 차별성

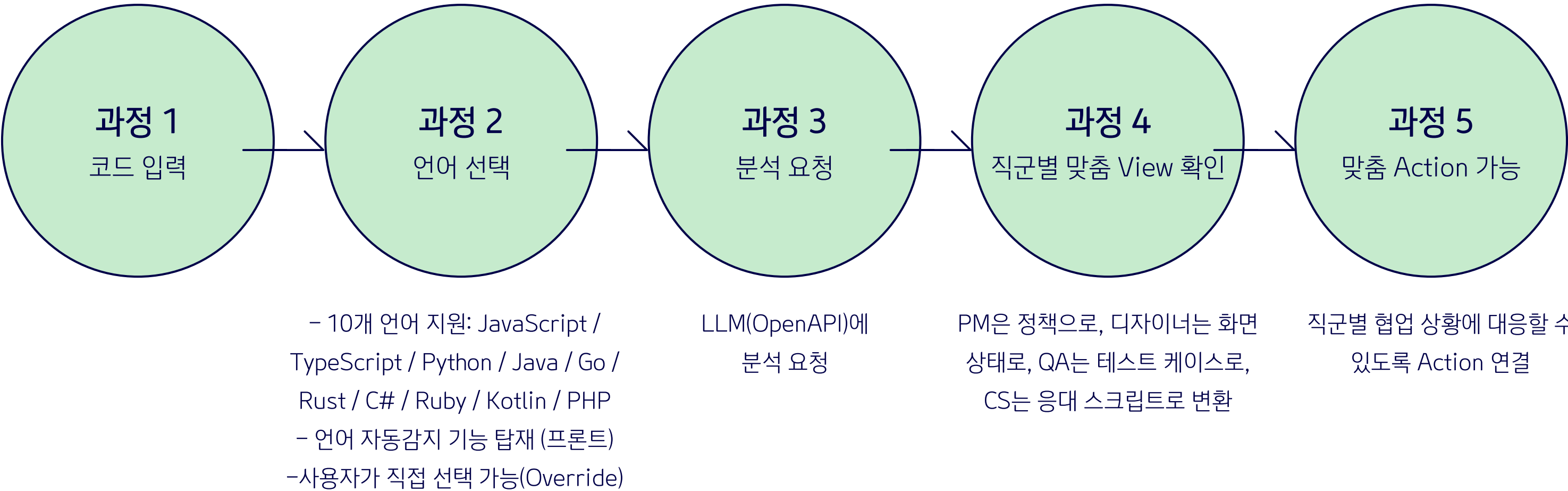
구분	서비스명	특징
코드 해석 툴	GPT, GitHub Copilot Chat, ExplainDev	코드를 그대로 자연어로 해석
협업 툴	Jira, Notion, Slack, Miro	이슈 기반 설명 → 코드 자체를 직접 해석하지 않음
CoBi	개발자 & 비개발자 협업 어시스턴트	코드 → 로직 분석 → 직군별 맞춤 액션 연결까지!

- 기존 도구가 해결하지 못한 '코드 해석 → 직군 맞춤 전달' 간극을 단일 플로우로 처리합니다.
- 실제 협업 상황에서 일어날 수 있는 시나리오를 제공해서, 개발자→ 비개발자, 비개발자→개발자 소통을 돕습니다.



03 서비스 기능 정의

유저 플로우



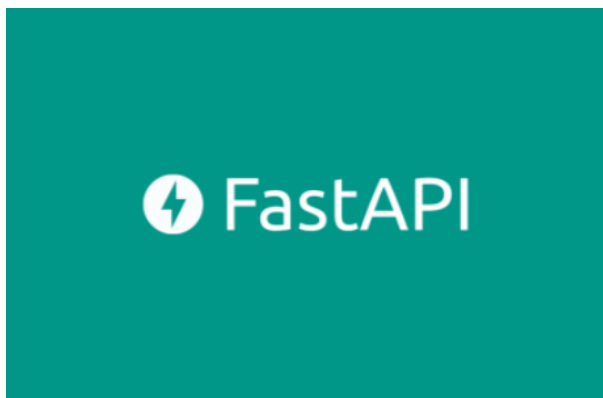
04 기술 요건

기술 스택



FRONTED

Next.js



BACKEND

Fast API



LLM API

OpenAI API



DEPLOY

Render,
Vercel



05 백엔드 설계

LLM 기반 코드 분석 백엔드 아키텍처

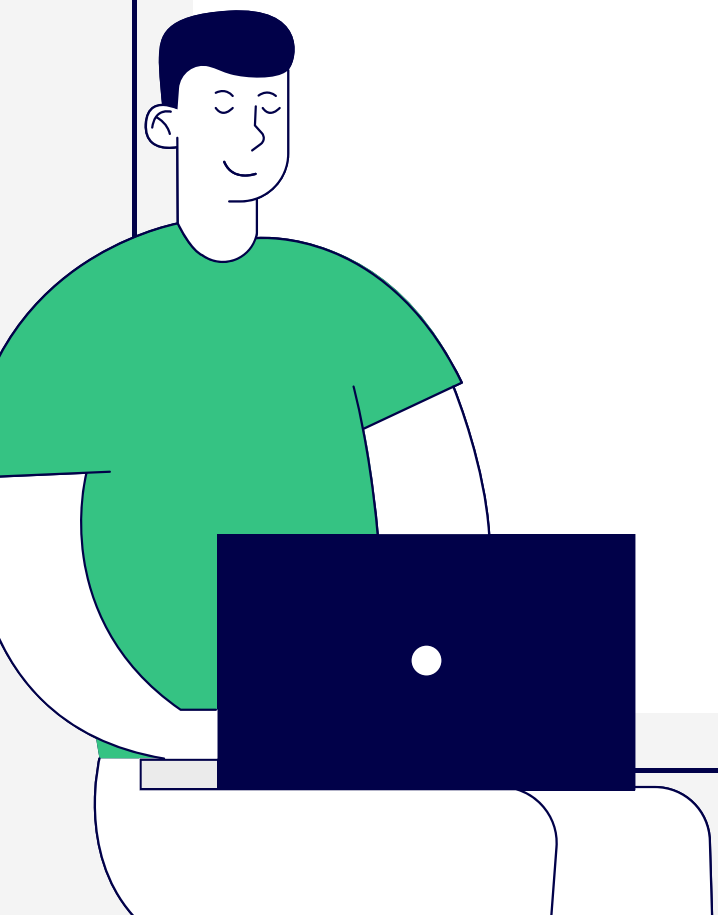
[Code Input]



[Language Detection]

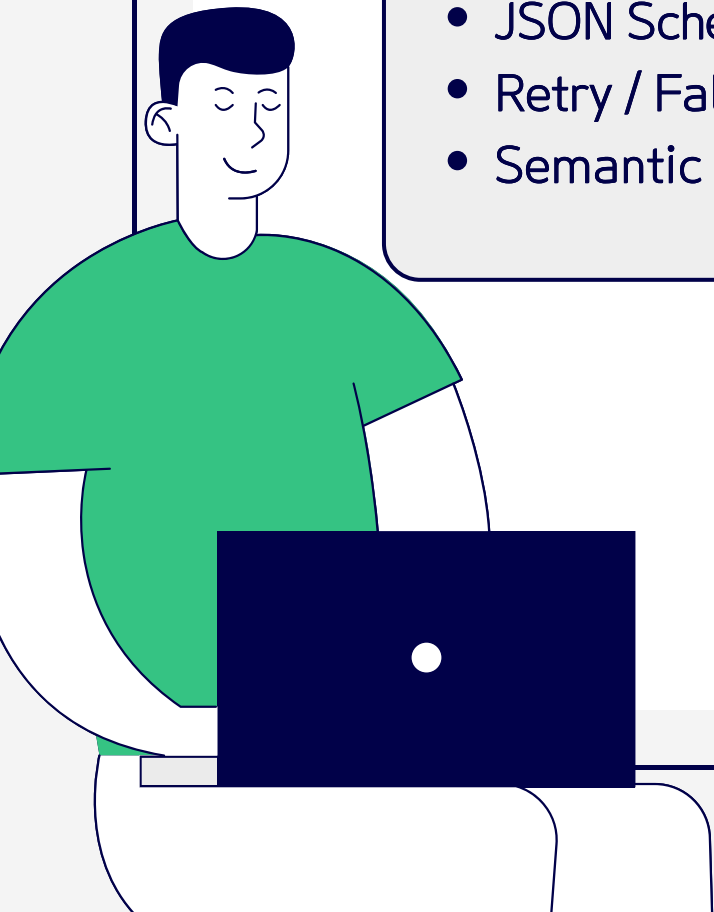


[Logic IR Generator]



05 백엔드 설계

LLM 기반 코드 분석 백엔드 아키텍처

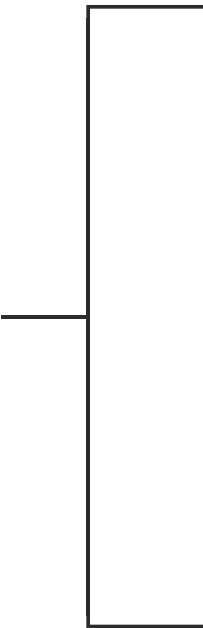


[Validation Harness]

- JSON Schema Validation
- Retry / Fallback
- Semantic Normalization



[Logic IR (JSON)]



[Visualization Generator]

- Flowchart
- State Diagram

[Role-based Explanation Generator]

- PM
- Designer
- QA
- CS



[Frontend Response]

05 백엔드 설계

백엔드 핵심 기능 및 구현 내용

Semantic Visualization

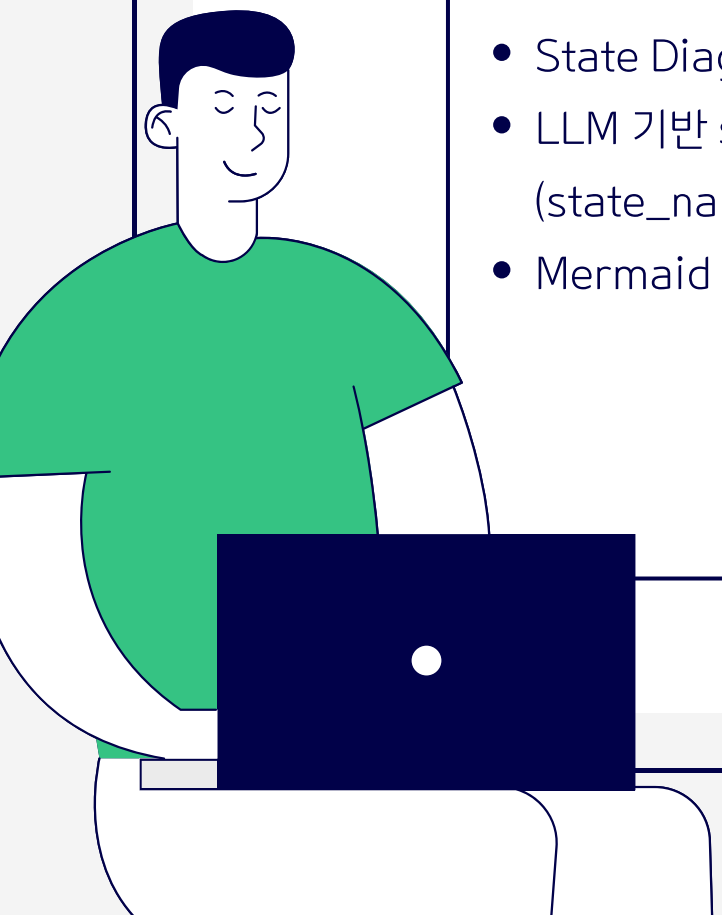
- Flowchart 자동 생성
- State Diagram 자동 생성
- LLM 기반 semantic metadata 생성 (state_name, ui_message, severity 등)
- Mermaid 기반 시각화 데이터 생성

Role-based Explanation

- PM / Designer / QA / CS 역할별 설명 생성
- 역할 기반 Prompt Engineering 적용
- JSON 기반 구조화 응답 처리

Robust LLM Pipeline

- JSON Parsing Validation
- Semantic Metadata Validation
- Retry / Fallback 처리
- Visualization Harness Validation



05 백엔드 설계

Logic IR 구조화 설계

- 코드에 있는 내용만 사용
- 상태(State) / 분기(Branch) 구조화
- 파생값(Derived Value) 추출
- Semantic Metadata 자동 생성
 - state_name
 - ui_message
 - severity
 - transition_label
- 사용자 친화적 한국어 UI 메시지 생성

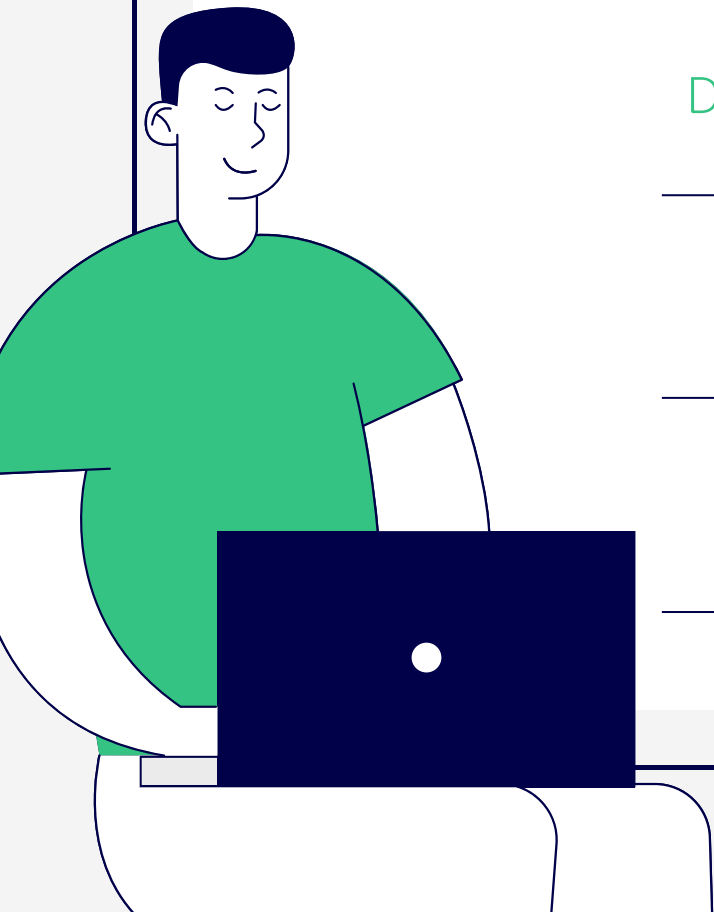
```
{  
  "condition": "isPaymentVerified",  
  "state_name": "결제 확인",  
  "ui_message": "결제 확인이 필요합니다.",  
  "severity": "warning",  
  "transition_label": "결제 승인 필요"  
}
```



05 백엔드 설계

직군별 프롬프트 엔지니어링

직군	역할	강조 포인트	제한 사항
PM	기능 정책 및 비즈니스 규칙 중심 설명	조건별 결과 및 정책 흐름 설명	UI 상세 설명 / 테스트 방법 설명 금지
Designer	화면 변화 및 사용자 경험 중심 설명	상태 변화에 따른 UI 흐름 설명	내부 로직 및 비즈니스 정책 설명 금지
QA	테스트 케이스 및 검증 기준 중심 설명	경계값 / 예외 케이스 / 검증 시나리오 설명	UI 디자인 중심 설명 금지
CS	고객 관점의 쉬운 안내 설명	실제 문의 대응 형태의 쉬운 설명	기술 용어 및 내부 로직 설명 금지



05 백엔드 설계

직군별 프롬프트 엔지니어링

"designer": ""
당신은 UX/UI 디자이너입니다.

역할:
- 화면 변화와 사용자 경험 중심으로 설명합니다.

금지:
- 비즈니스 정책 상세 설명 금지
- 내부 로직/코드 설명 금지

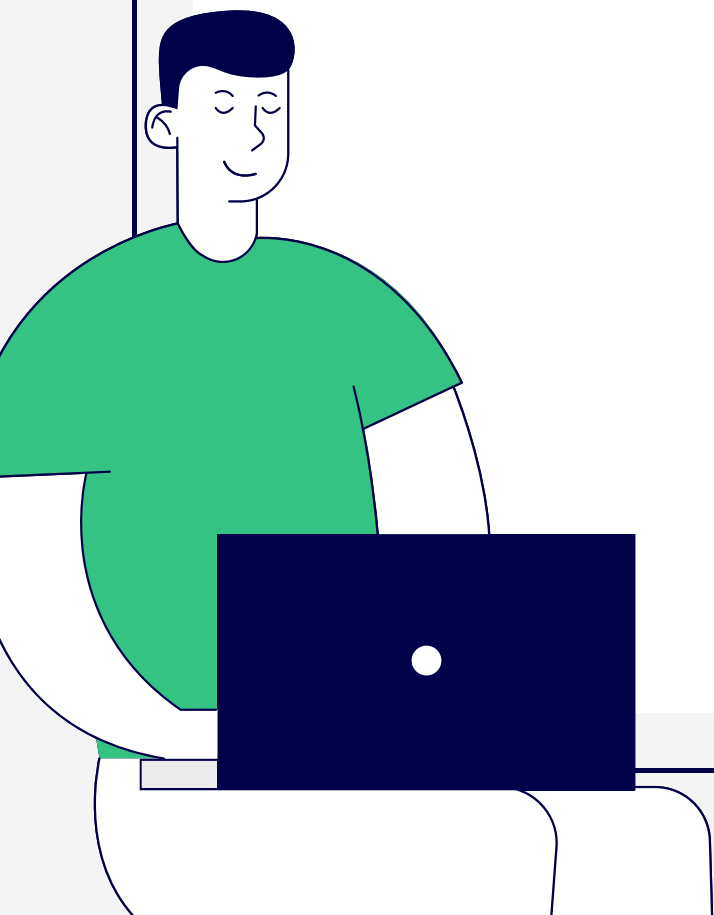
강조:
- 상태에 따라 UI가 어떻게 바뀌는지 설명
""

"qa": ""
당신은 QA 엔지니어입니다.

역할:
- 테스트 케이스와 검증 기준 중심으로 설명합니다.

금지:
- UI 디자인 설명 금지
- 정책 설명만 하는 것 금지

강조:
- 조건별 테스트 시나리오 제시
""



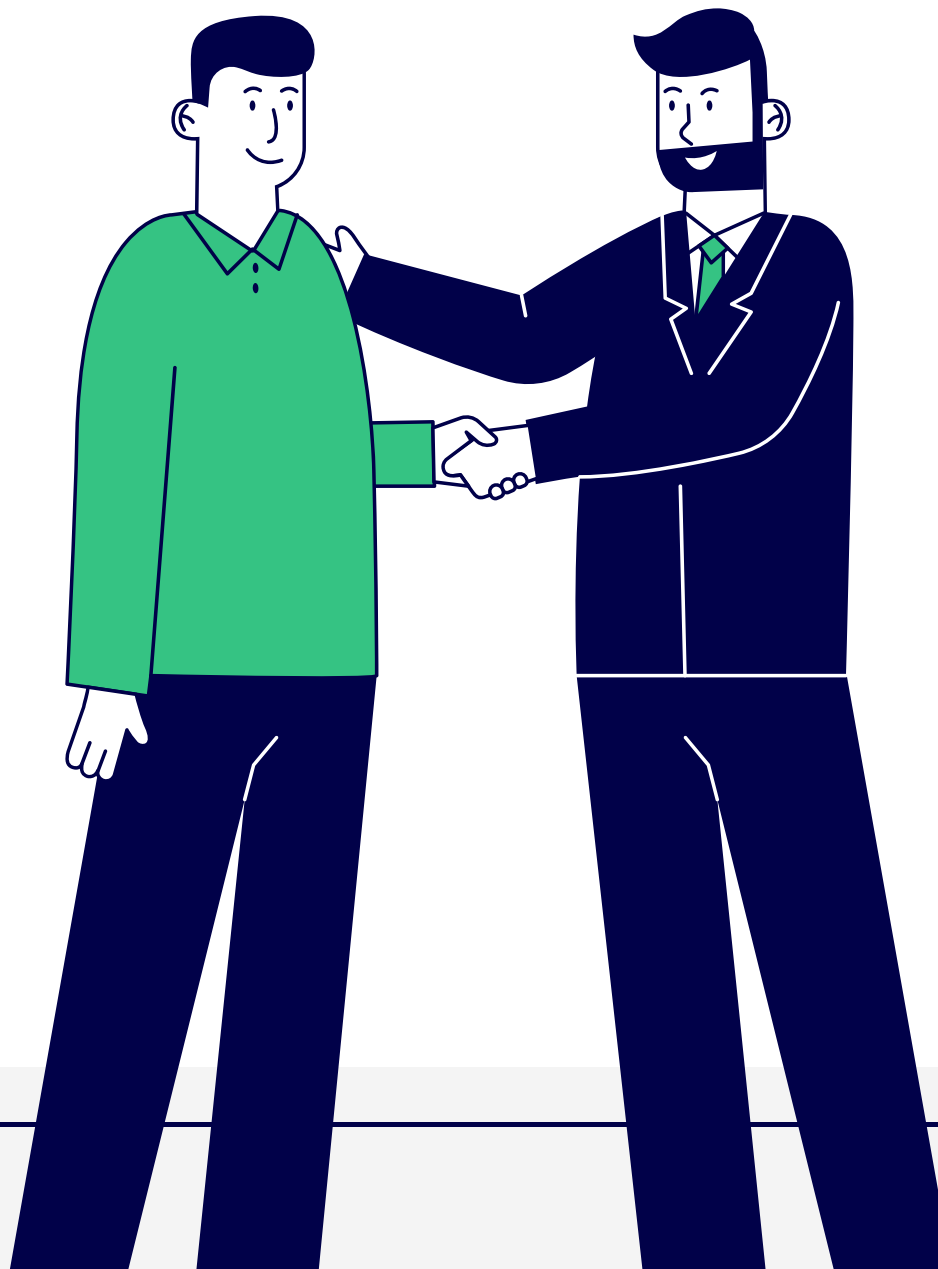
06 서비스 시연

1 [CoBi 사이트 접속](#)

2 코드 입력

3 직군 선택

4 분석 결과 확인



06 프론트엔드 개발

백엔드 응답 기반으로 직군별 맞춤 View 생성 및 Action 연결

직군	핵심 UI	핵심 액션	결과물
PM	정책 검증 매트릭스	정책과 일치 여부 표시	이슈 코멘트 (슬랙/지라 공유용)
Designer	상태 카드 갤러리	시안이 필요한 상태 파악	디자인 브리핑
QA	테스트 체크리스트	Pass/Fail/Skip 마킹	테스트 시나리오 (Given-When-Then)
CS	응대 스크립트 아코디언	응대 메시지 원클릭 복사	고객 응대 매뉴얼

06 프론트엔드 개발

서버 성능 최적화 고려

> 브라우저 세션에 결과 캐싱

상황

백엔드는 분석 요청마다 OpenAI API를 호출
동일 코드 재분석 요청해도 토큰 소모

결정

SessionStorage 기반 클라이언트 캐싱 적용
- 코드 + 언어 조합을 키로 분석 결과를 브라우저에 저장
- 직군만 추가 요청하는 경우, 캐시에 없는 Role만 추가 요청

효과

- ✔ 동일 코드 & 직군 재분석 시, API 호출 X --> 대기 없이 즉시 렌더링
- ✔ 동일 코드 & 직군 추가 시 미캐싱 직군만 추가 호출 -> 토큰 절감
- ✔ 세션 만료 시(브라우저 탭 닫았을 때) 자동 소멸

> 프론트엔드에서 코드 입력 검증

상황

코드 입력 후 language를 서버가 감지하면,
빈 입력 / 올바르지 않은 형식까지 서버에 전달 -> 불필요한 비용 발생

결정

- AI가 생성한 키워드 기반 언어 감지 로직을 프론트엔드에 삽입하여,
언어 자동감지 후 language 파라미터를 서버에 전달
- 예외 처리로 **빈 입력 / 올바르지 않은 입력 요청 차단**

효과

- ✔ 잘못된 요청이 서버에 도달하기 전 클라이언트에서 차단
- ✔ 언어 감지를 클라이언트가 처리 -> 서버 연산 부하 감소

COBI : CODE BRIDGE



개발자와 비개발자의 협업 시어시스턴트

감사합니다

안수빈 | 이민아

